
Ministère de L'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Direction Générale des Etude Technologiques

Institut Supérieur des Etude technologiques de Sidi Bouzid



Rapport projet fin de semestre

PARCOURS : INGENIERIE DES APPLICATIONS MOBILE

Application Mobile de signalement des objets perdus

Travail réalisé au sein de :

ISET Sidi Bouzid

Réaliser Par :

Mohamed Ali Sekri

Année Universitaire :

2025/2026

Table des matières

Table des figures	4
Introduction Générale.....	6
Chapitre I : Etude préalable.....	7
I. Présentation de Projet	8
II. Problématique.....	8
a. Résultats Attendus :	8
b. Applications Potentielles :	8
c. Objectifs du Projet.....	9
III. Etude de l'existant :	9
1. Description de l'existant :	9
2. Critique de l'existant :	9
3. Solution proposée :	9
Chapitre II : Analyse et spécification des besoins	11
I. Spécification des besoins :	12
1. Besoins fonctionnels :	12
2. Besoins non fonctionnels :.....	13
II. Diagramme de cas d'utilisation :	13
1. Présentation des acteurs :	13
2. Description des cas d'utilisation :	14
3. Structure base de données :	16

Chapitre III : Étape conceptuelle.....	18
I. Méthodologie de conception :	19
1. Définition du choix :	19
2. Justification du choix :	19
II. Diagrammes de séquence :	19
III. Diagramme de Classe :	23
Chapitre IV : Réalisation.....	25
I. Les choix techniques :	26
1. Contexte et objectifs :	26
2. Technologies utilisées :	26
3. Justification des choix :	28
II. Prototype des interfaces :	28
III. Interfaces de l'application :	30
Conclusion Générale	38

Table des figures

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation global	15
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation de l'admin	15
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation de l'utilisateur	16
Figure 4 : Structure de base des données	17
Figure 5 : Diagramme de séquence de connexion.....	20
Figure 6 : Diagramme de séquence de publication d'objet.....	21
Figure 7 : Diagramme de séquence de messagerie.....	22
Figure 8 : Logo Flutter	26
Figure 9 : Logo Firebase	27
Figure 10 : Logo Imgbb	27
Figure 11 : Logo Vs Code	28
Figure 12 : Authentification	28
Figure 13 : Tableau du board de l'admin.....	29
Figure 14 : Tableau du board de l'utilisateur	30
Figure 15 : Interface d'accueil	30
Figure 16 : Interface de connexion.....	31
Figure 17 : Interface d'inscription	31
Figure 18 : Tableau du board d'utilisateur	32
Figure 19 : Interface de publication d'objet.....	32
Figure 20 : Interface des objets publiée.....	33
Figure 21 : Interface de messagerie.....	33

Figure 22 : Interface de gestion des objets publiée	34
Figure 23 : Interface de localisation	34
Figure 24 : Interface de profile.....	35
Figure 25 : Tableau du board de l'admin	35
Figure 26 : Interface de gestion des utilisateurs	36
Figure 27 : Interface d'objet signaler.....	36
Figure 28 : Interface de détails d'objet	37

Introduction Générale

Dans un quotidien de plus en plus dynamique, la perte d'objets personnels (clés, documents, appareils électroniques) constitue une problématique fréquente et stressante. Malgré la volonté citoyenne de rapporter les objets trouvés, l'absence d'un canal de communication centralisé rend souvent la restitution difficile, voire impossible.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin de semestre, dont l'objectif est la conception et la réalisation d'une **application mobile de signalement d'objets perdus et trouvés**. Cette solution vise à offrir une plateforme intuitive et accessible où les utilisateurs peuvent publier des annonces en temps réel, consulter une base de données locale et entrer directement en contact avec les propriétaires ou les inventeurs.

Ce rapport détaille les différentes étapes du cycle de vie du projet, allant de l'analyse des besoins à la mise en œuvre technique, afin de proposer un outil fonctionnel répondant à un besoin social concret.

Chapitre I : Etude préalable

Ce premier chapitre est consacré à la présentation du cadre général du projet et à l'analyse du besoin. Nous commencerons par définir les objectifs de l'application mobile ainsi que la problématique qu'elle tente de résoudre dans le secteur des services citoyens.

Ensuite, nous exposerons les raisons pour lesquelles une solution numérique dédiée est nécessaire, en mettant en avant les enjeux de centralisation des signalements. Enfin, nous présenterons une étude comparative des solutions existantes. Cette analyse nous permettra d'identifier les fonctionnalités essentielles et les axes d'amélioration nécessaires pour concevoir une application performante et adaptée aux attentes des utilisateurs.

I. Présentation de Projet

Ce projet consiste à développer une application mobile, baptisée **ReFound**, destinée à aider les utilisateurs à signaler et à retrouver rapidement des objets égarés ou trouvés. L'application permet une recherche optimisée selon la catégorie de l'objet, la localisation géographique et d'autres critères pertinents (date, description, photos). Elle vise à centraliser les annonces au sein d'une interface simple, intuitive et sécurisée pour maximiser les chances de restitution des objets à leurs propriétaires.

II. Problématique

Malgré l'existence de groupes sur les réseaux sociaux ou de registres physiques dans certains lieux publics, les utilisateurs rencontrent d'énormes difficultés pour retrouver leurs objets perdus. Les informations sont souvent dispersées, noyées dans des flux d'actualités non structurés, ou incomplètes. Cette fragmentation entraîne une perte de temps considérable et un faible taux de restitution.

Les utilisateurs sont confrontés à :

- Une difficulté à localiser précisément où un objet a été vu ou trouvé.
- Une absence de filtres efficaces pour trier les annonces par pertinence.
- L'insécurité des échanges et le manque de réactivité des plateformes actuelles.

a. Résultats Attendus :

- Faciliter le signalement immédiat d'un objet perdu ou trouvé.
- Réduire le temps de recherche grâce à un système d'indexation performant.
- Améliorer l'expérience utilisateur par une navigation fluide et visuelle.
- Fournir une base de données centralisée et géolocalisée.
- Augmenter le taux de succès des restitutions d'objets.

b. Applications Potentielles :

Cette application s'adresse au grand public mais peut également être exploitée par des entités spécifiques :

- **Particuliers** pour la gestion quotidienne de leurs pertes.
- **Centres commerciaux et aéroports** pour gérer leurs bureaux d'objets trouvés.

- **Réseaux de transport** (bus, métro, taxis) pour centraliser les découvertes.
- **Services de sécurité** pour faciliter l'orientation des citoyens.

c. Objectifs du Projet

Objectif général : Optimiser le processus de restitution des objets perdus via une application mobile intuitive intégrant des outils de géolocalisation.

Objectifs spécifiques :

- Recherche par catégorie et zone géographique.
- Intégration d'une carte interactive pour visualiser les signalements.
- Mise en place d'un espace de communication sécurisé entre les utilisateurs.

III. Etude de l'existant :

1. Description de l'existant :

Actuellement, la recherche d'objets perdus repose principalement sur des groupes Facebook, des sites de petites annonces généralistes ou des registres papier dans les administrations. Ces solutions offrent une visibilité immédiate mais manquent de structure technique dédiée à la gestion d'objets trouvés.

2. Critique de l'existant :

Les solutions actuelles présentent des limites majeures :

- **Manque de structure :** Les annonces sur les réseaux sociaux disparaissent rapidement sous les nouveaux messages.
- **Géolocalisation absente :** Il est difficile de filtrer les résultats par proximité géographique réelle.
- **Recherche laborieuse :** L'absence de filtres par "type d'objet" ou "état" oblige l'utilisateur à faire défiler des centaines de publications.
- **Fiabilité :** Difficulté de vérifier l'authenticité des annonces ou de contacter rapidement la bonne personne.

3. Solution proposée :

La solution consiste à développer **ReFound**, une application mobile Android permettant une gestion dynamique des signalements. Elle se distingue par une approche centrée sur la carte et la rapidité d'action.

Principales caractéristiques de la solution :

- **Recherche multicritères :** Filtres avancés par catégorie (électronique, documents, animaux, etc.) et par date.
- **Géolocalisation interactive :** Utilisation d'une carte pour visualiser précisément le lieu de la perte ou de la découverte.

- **Algorithme de Matching** : Système intelligent qui suggère des correspondances automatiques entre les objets déclarés perdus et ceux déclarés trouvés.
- **Messagerie Instantanée** : Un chat intégré permettant aux utilisateurs de discuter en direct pour organiser la restitution.
- **Profils Utilisateurs** : Suivi des annonces publiées et gestion des alertes personnalisées.

À travers cette étude, nous avons mis en évidence le besoin crucial d'une solution technologique dédiée aux objets perdus pour pallier l'inefficacité des méthodes actuelles.

ReFound répond à ces défis en proposant un outil performant, visuel et rapide. Grâce à la combinaison de la géolocalisation et d'une interface ergonomique, l'application transforme un processus souvent stressant en une expérience d'entraide communautaire efficace.

Comment décririez-vous le système de notification idéal pour alerter un utilisateur lorsqu'un objet correspondant au sien est retrouvé ?

Chapitre II : Analyse et spécification des besoins

L'objectif de ce chapitre est d'exposer les rôles et les nécessités de l'application mobile de signalement d'objets, un outil conçu pour simplifier et centraliser la recherche d'articles égarés. En répondant à la question « **Que fait l'application ?** », ce chapitre identifie les processus opérationnels clés permettant de transformer un simple signalement en une restitution réussie.

Nous détaillerons les **besoins fonctionnels**, décrivant les actions directes de l'utilisateur, ainsi que les **besoins non fonctionnels**, qui garantissent la performance et la sécurité de la solution. Enfin, à l'aide de **diagrammes UML**, nous représenterons l'interaction des différents acteurs avec le système, mettant ainsi en évidence les fonctionnalités principales associées à chaque profil d'utilisateur.

I. Spécification des besoins :

1. Besoins fonctionnels :

- **Authentification** : Création de compte et connexion sécurisée par email ou compte Google.
- **Déclaration d'objets** : Formulaire incluant la sélection d'une catégorie, l'ajout d'une photo et la localisation de l'événement.
- **Carte interactive** : Affichage des objets perdus et trouvés avec filtres par catégorie et rayon de recherche.
- **Messagerie** : Chat sécurisé en temps réel entre le propriétaire et l'inventeur de l'objet.

1.1. Gestion des Utilisateurs (Authentification & Profil) :

L'accès est sécurisé via Firebase Auth (OAuth 2.0 & Email) :

- **Modes d'accès** : Inscription/Connexion (Email/Mot de passe) et Social Login (Google).
- **Sécurité** : Récupération de compte par email et déconnexion sécurisée.
- **Espace Personnel** : Gestion du profil (nom, téléphone).

1.2. Déclaration d'Objets :

Un tunnel de création intuitif pour maximiser la qualité des données :

- **Classification** : Sélection parmi des catégories prédéfinies (Tech, Documents, Clefs, etc.).
- **2. Preuve Visuelle** : Capture ou import photo (compression automatique et hébergement sur ImgBB).
- **3. Contexte Spatio-Temporel** : Description , horodatage et géolocalisation (GPS ou

pointage sur carte).

1.3. Exploration & Carte Interactive :

Visualisation en temps réel via l'API OpenStreetMap :

- **Signalétique** : Marqueurs différenciés par couleur (Rouge : Perdu | Vert : Trouvé).
- **Optimisation** : Clustering (regroupement de marqueurs) pour la lisibilité en zone dense.

1.4. Communication Sécurisée :

- **Messagerie Instantanée** : Chat en temps réel (Firestore Streams).

Confidentialité : Anonymat des données privées (numéro, email).

2. Besoins non fonctionnels :

2.1. Performance et Réactivité :

- **Temps de chargement** : La carte interactive et les résultats de recherche doivent s'afficher en moins de 3 secondes sous une connexion 4G stable.
- **Fluidité** : L'interface doit maintenir un taux de rafraîchissement de 60 FPS pour assurer une navigation fluide (standard Flutter).

2.2. Disponibilité et Fiabilité :

- **Taux de disponibilité** : L'application doit être opérationnelle 99% du temps (garantie par l'infrastructure Firebase).
- **Capacité** : Le système doit pouvoir supporter jusqu'à 500 utilisateurs simultanés sans dégradation des performances lors de la phase de lancement.

2.3.Sécurité :

- **Authentification** : Sécurisation des accès via Firebase Auth (protocole OAuth2.0).
- **Protection des données** : Toutes les communications entre l'application et le serveur doivent être cryptées via HTTPS/TLS.

II. Diagramme de cas d'utilisation :

1. Présentation des acteurs :

1.1. L'utilisateur Standard :

Il s'agit de l'acteur principal de l'application. Dans ReFound, cet acteur est polyvalent et peut

endosser deux rôles selon la situation :

- **Le Propriétaire (Owner)** : L'utilisateur qui a égaré un objet et qui utilise l'application pour publier une annonce de perte, consulter la carte et contacter une personne ayant trouvé un objet similaire.

- **L'Inventeur (Finder)** : L'utilisateur qui trouve un objet dans l'espace public. Il utilise l'application pour signaler l'objet, ajouter une photo et répondre aux messages des propriétaires potentiels.

Capacités principales :

- Créer et gérer son profil personnel.
- Publier, modifier ou supprimer des signalements (Perdu/Trouvé).
- Utiliser la carte interactive et les filtres de recherche.
- Communiquer via la messagerie instantanée intégrée.

1.2. L'Administrateur :

L'administrateur est chargé de la maintenance opérationnelle et de la modération de la plateforme. Son rôle est de garantir la qualité des données et la sécurité des utilisateurs.

Capacités principales :

- **Modération** : Supprimer des annonces inappropriées, frauduleuses ou obsolètes.
- **Gestion des utilisateurs** : Bannir ou suspendre des comptes ne respectant pas les conditions d'utilisation.
- **Statistiques** : Visualiser le nombre d'utilisateurs actifs et le taux de succès des restitutions d'objets.

2. Description des cas d'utilisation :

2.1. Diagramme de cas d'utilisation global :

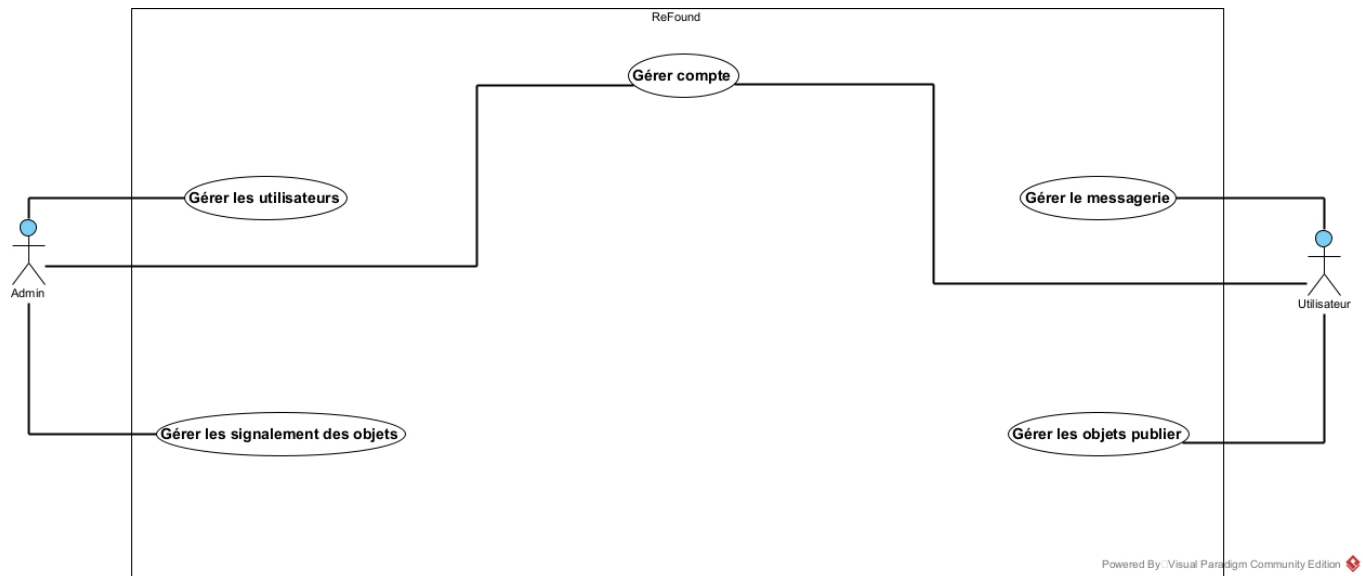


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation global

2.2. Diagrammes détaillés des cas d'utilisation :

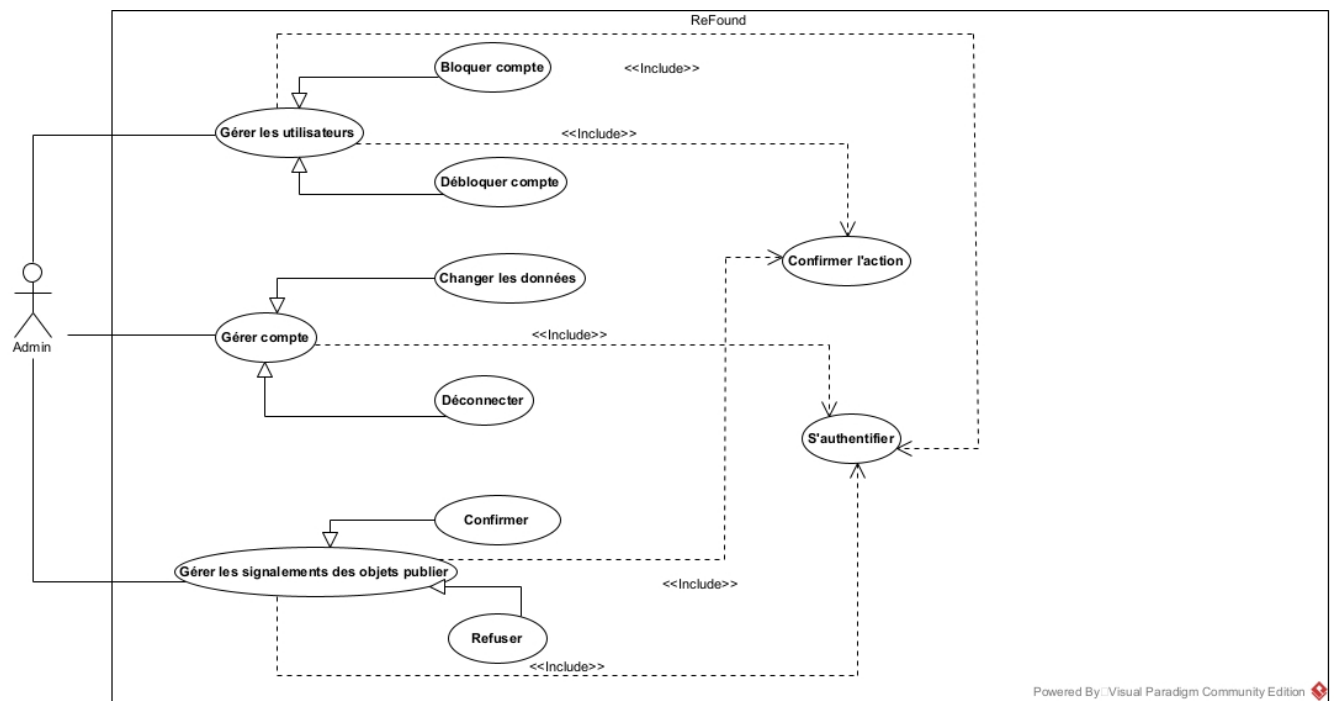


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation de l'admin

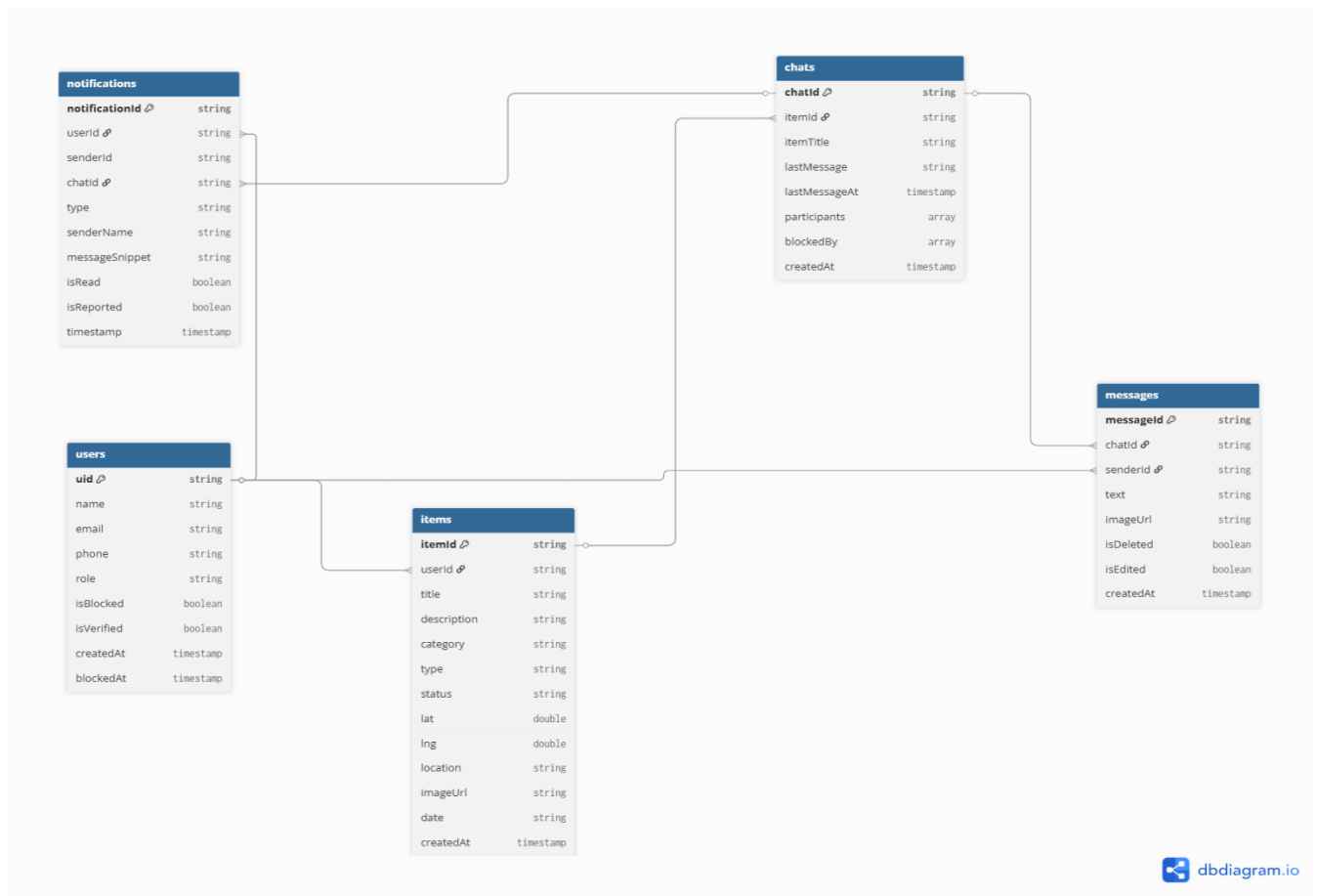


Figure 4 : Structure de base des données

En conclusion, ce chapitre nous a permis de poser les bases fondamentales de notre application mobile. En définissant précisément les besoins fonctionnels et non fonctionnels, nous avons établi un cadre clair pour répondre aux attentes des utilisateurs confrontés à la perte ou à la découverte d'objets.

La modélisation à travers les diagrammes UML a facilité la compréhension des interactions entre les différents acteurs et le système, garantissant une structure logique pour le développement. Cette étape de spécification était indispensable pour anticiper les défis techniques et ergonomiques du projet. Forts de cette analyse détaillée, nous pouvons désormais passer à la phase suivante : la **conception logicielle**, où nous détaillerons l'architecture technique et le design des interfaces de la solution.

Chapitre III : Étape conceptuelle

L'objectif de ce chapitre est de démontrer en détail comment se déroule la phase conceptuelle du développement de l'application, qui a transformé les fonctionnalités en une structure technique claire et détaillée, en mentionnant la méthodologie utilisée et en présentant les diagrammes de séquence et de classe.

I. Méthodologie de conception :

1. Définition du choix :

La méthodologie adoptée pour ce projet repose sur l'**Analyse et la Conception Orientée Objet (OOAD)**, intégrée dans une démarche itérative. Cette approche consiste à modéliser le système comme un ensemble d'objets interactifs, représentant des entités réelles (utilisateur, annonce, objet, catégorie). L'OOAD permet de traduire les besoins fonctionnels en composants techniques clairs, facilitant ainsi la transition entre la phase de conception et le développement mobile proprement dit.

2. Justification du choix :

L'OOAD est particulièrement adaptée au développement de notre application mobile pour les raisons suivantes :

- **Cohérence avec le Framework Flutter** : Flutter utilise le langage **Dart**, qui est strictement orienté objet. Utiliser l'OOAD permet une correspondance directe entre nos diagrammes de conception et les **Widgets** ou classes que nous développons.
- **Modularité et Réutilisabilité** : Dans une application mobile, de nombreux éléments d'interface (boutons, cartes d'objets, formulaires) sont répétés. L'approche objet permet de créer des composants modulaires réutilisables sur différents écrans.
- **Gestion simplifiée des données** : Les objets perdus ou trouvés possèdent des attributs spécifiques (date, lieu, description). La conception orientée objet permet de structurer ces données de manière logique avant leur stockage (par exemple dans **Firestore**).
- **Adaptabilité aux changements** : Les projets mobiles évoluent souvent durant le développement. Cette méthodologie offre la flexibilité nécessaire pour ajouter de nouvelles fonctionnalités (comme un système de messagerie ou de filtrage avancé) sans restructurer l'intégralité du code.
- **Facilité de maintenance** : La séparation des responsabilités (logique métier d'un côté, interface utilisateur de l'autre) rend le débogage plus rapide et les tests unitaires plus efficaces.

II. Diagrammes de séquence :

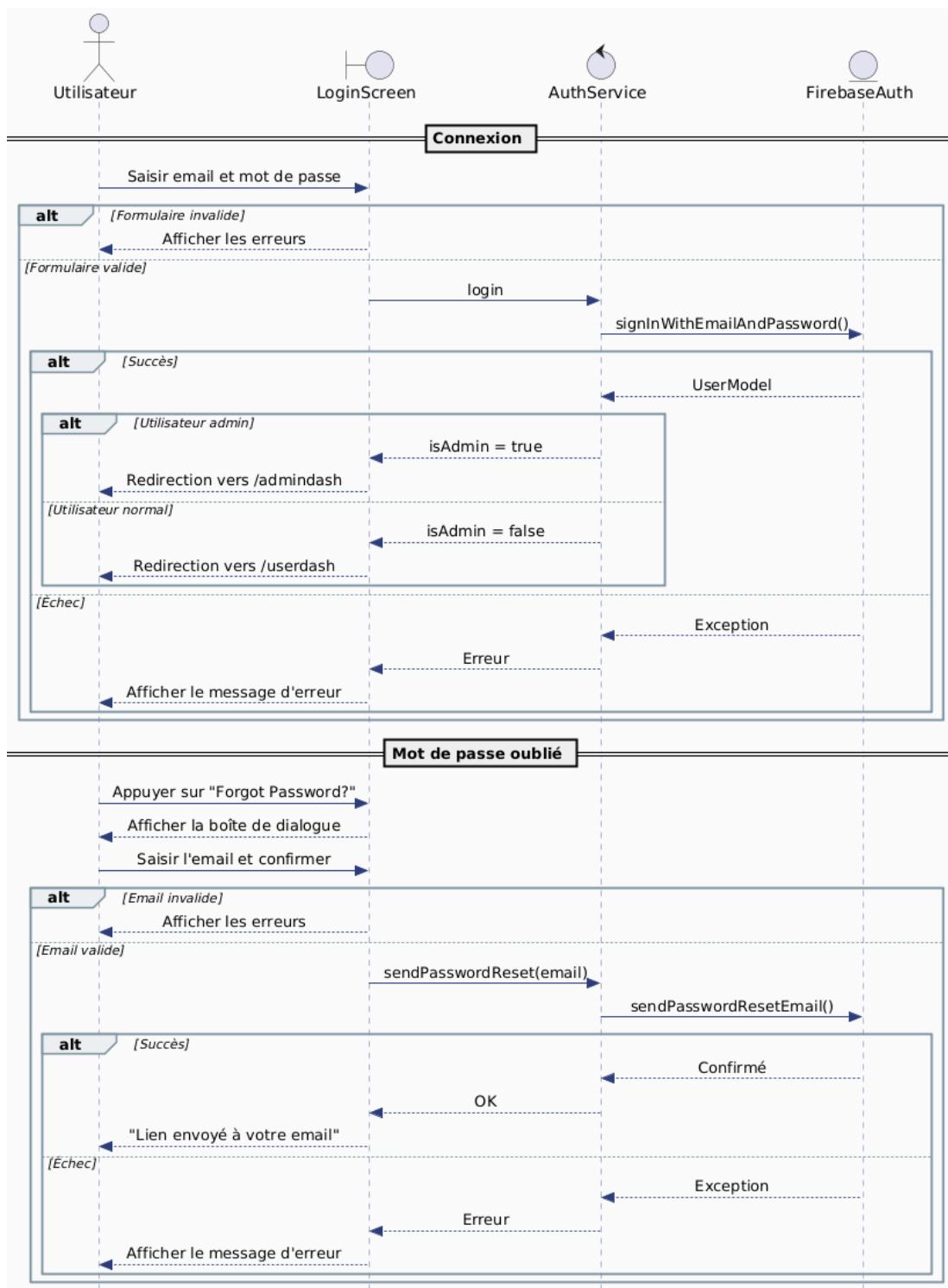


Figure 5 : Diagramme de séquence de connexion

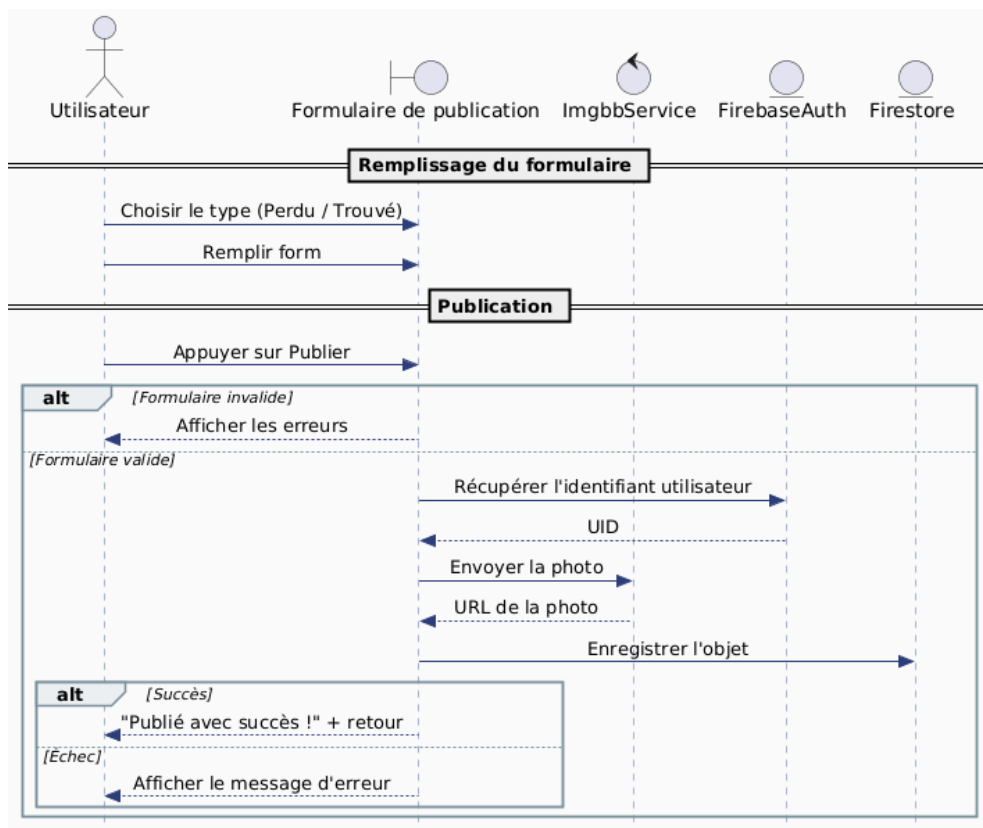


Figure 6 : Diagramme de séquence de publication d'objet

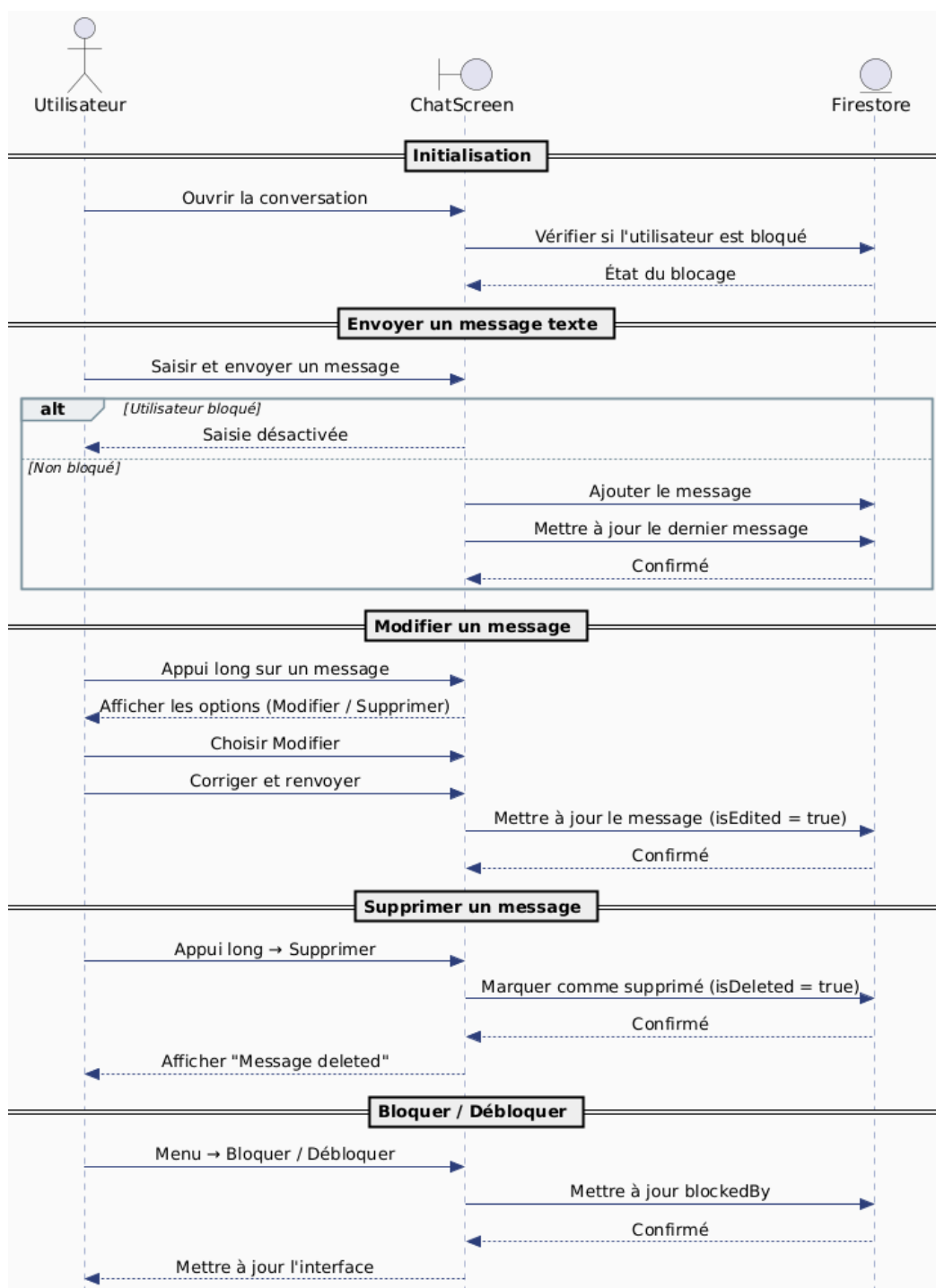
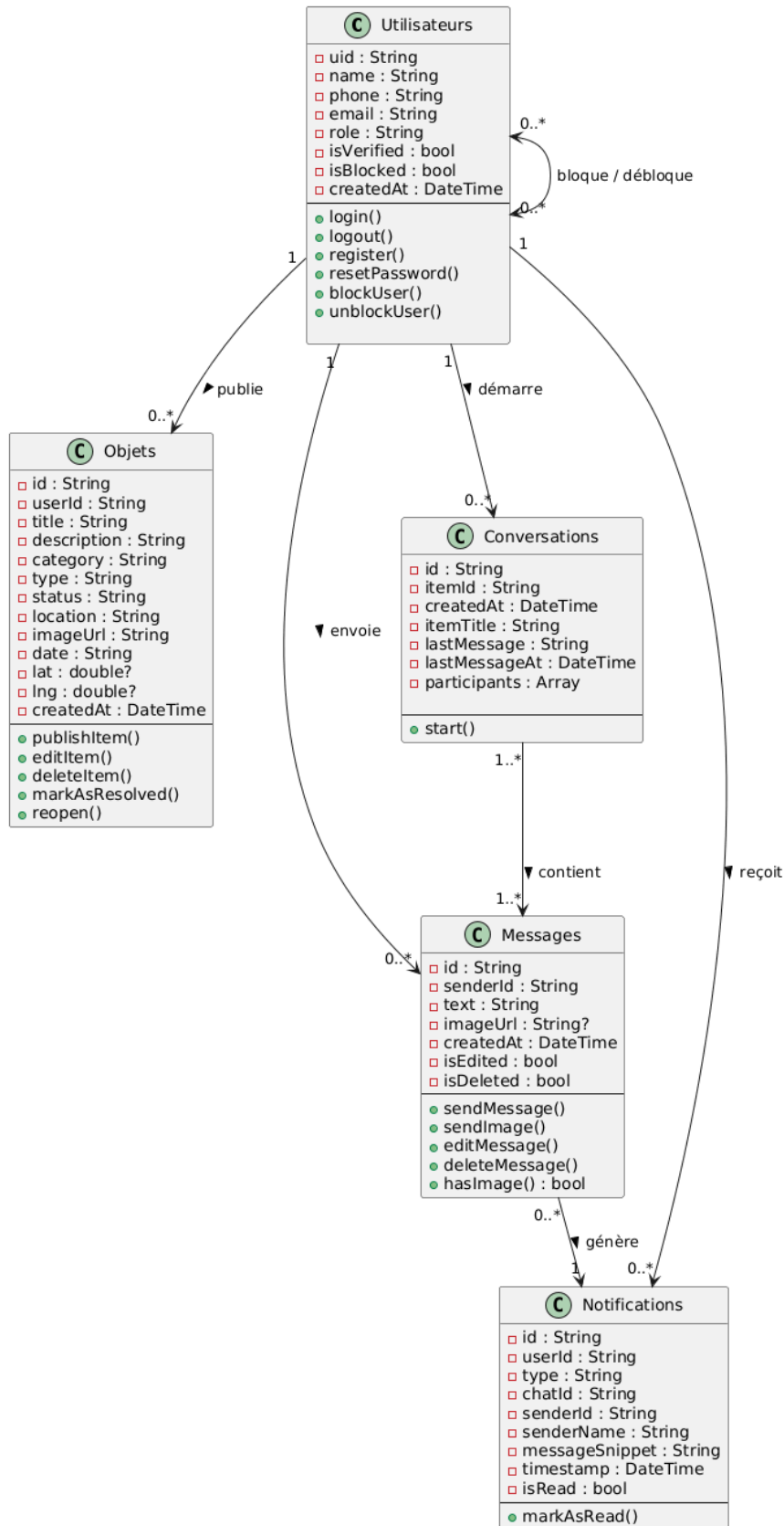


Figure 7 : Diagramme de séquence de messagerie

III. Diagramme de Classe :



En somme, ce chapitre de conception a permis de transformer les besoins fonctionnels en une structure technique solide. L'élaboration de l'architecture logicielle et la modélisation des données nous ont offert une vision claire de l'organisation du code et des interactions au sein de l'application. Par ailleurs, la conception des interfaces (UI/UX) a été pensée pour garantir une navigation fluide et intuitive, essentielle pour une application de signalement rapide. Avec ces plans détaillés en main, nous disposons désormais de toutes les ressources nécessaires pour entamer la phase de développement technique.

Chapitre IV : Réalisation

Ce chapitre détaille le processus de développement de l'application mobile de signalement d'objets perdus réalisée dans le cadre de ce projet de fin de semestre. L'exposé s'articule autour de trois axes principaux : les choix techniques, la présentation des interfaces et le fonctionnement global de l'application

I. Les choix techniques :

1. Contexte et objectifs :

Le projet **ReFound** naît du constat d'une absence de solution centralisée pour la restitution des objets perdus. Les solutions actuelles, comme les réseaux sociaux ou les services de transport, sont fragmentées et peu adaptées à un usage mobile intuitif.

L'objectif est de développer une application mobile multiplateforme permettant de :

- Déclarer un objet perdu ou trouvé rapidement depuis un smartphone.
- Proposer une visualisation géographique des signalements.
- Sécuriser les échanges via une messagerie intégrée.

2. Technologies utilisées :

2.1. Interface Utilisateur (Flutter) :

Le choix s'est porté sur un framework permettant de déployer une application unique sur **iOS et Android**.

- **Avantages** : Gain de temps majeur, interface fluide et cohérente sur tous les téléphones, et rapidité de mise à jour.
- **Architecture** : Séparation stricte entre l'affichage et la logique métier pour garantir une application évolutive et facile à déboguer.



Figure 8 : Logo Flutter

2.2.Écosystème Backend (Firebase) :

- **Identité** : Gestion sécurisée des comptes et des connexions sociales.
- **Données** : Base de données en temps réel permettant une mise à jour instantanée des annonces et des messages.



Figure 9 : Logo Firebase

2.3.Gestion des Médias (ImgBB) :

Pour optimiser le stockage, les photos ne sont pas conservées sur le serveur principal.

- **Flux** : L'image est envoyée vers un hébergeur dédié qui génère un lien sécurisé.
- **Sécurité** : Les accès aux services tiers sont protégés par des variables d'environnement pour éviter toute fuite de données confidentielles.



Figure 10 : Logo Imgbb

2.4.Visual Studio Code :

Le développement est centralisé sur un éditeur de code moderne avec des extensions spécialisées pour :

- Le test immédiat des fonctionnalités.
- Le suivi rigoureux des versions du code.
- La détection automatique des erreurs durant la phase d'écriture.

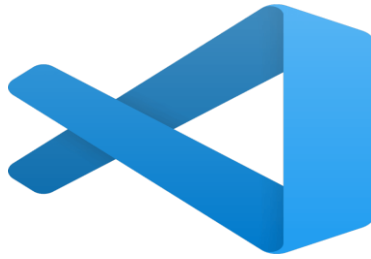


Figure 11 : Logo Vs Code

3. Justification des choix :

Ces choix ont été retenus pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour ce type d'application et pour respecter le délai de développement du projet. Flutter pour une expérience utilisateur simple et efficace et Firebase permet le gain de temps et une simplicité de stockage et de manipulation des données.

II. Prototype des interfaces :

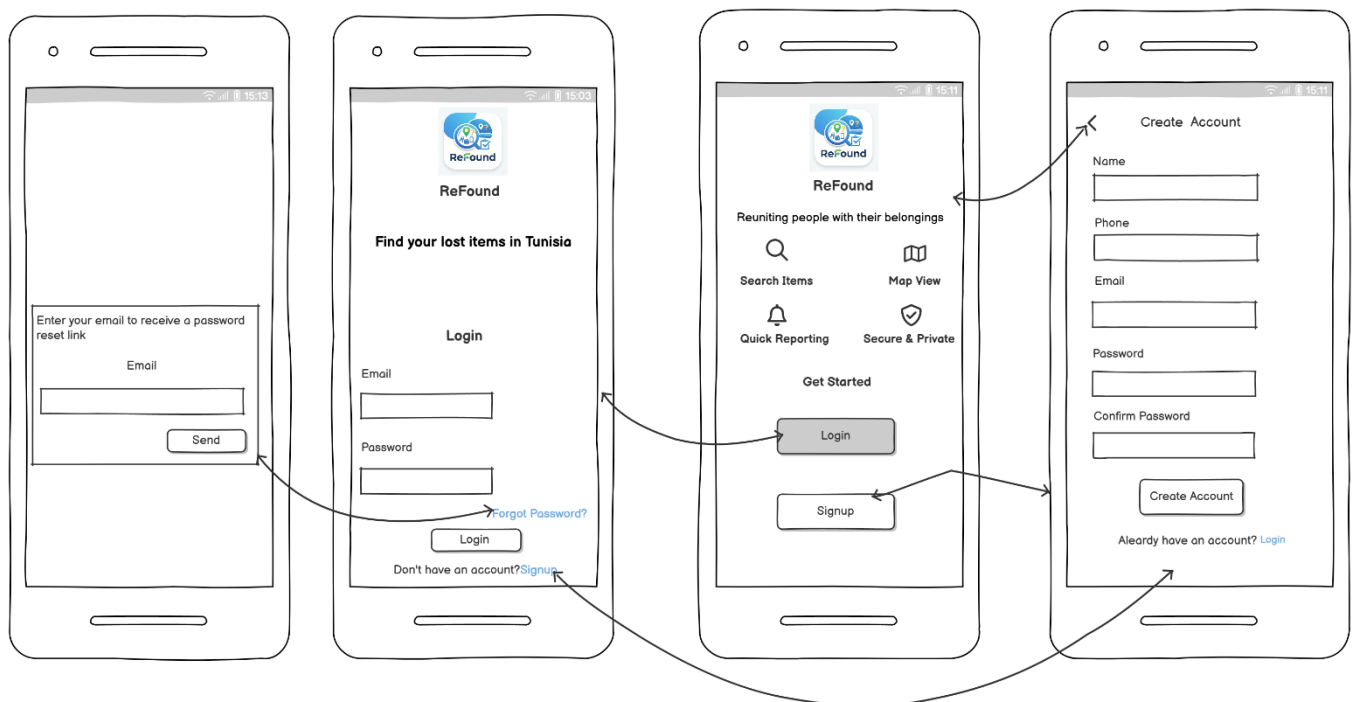


Figure 12 : Authentification

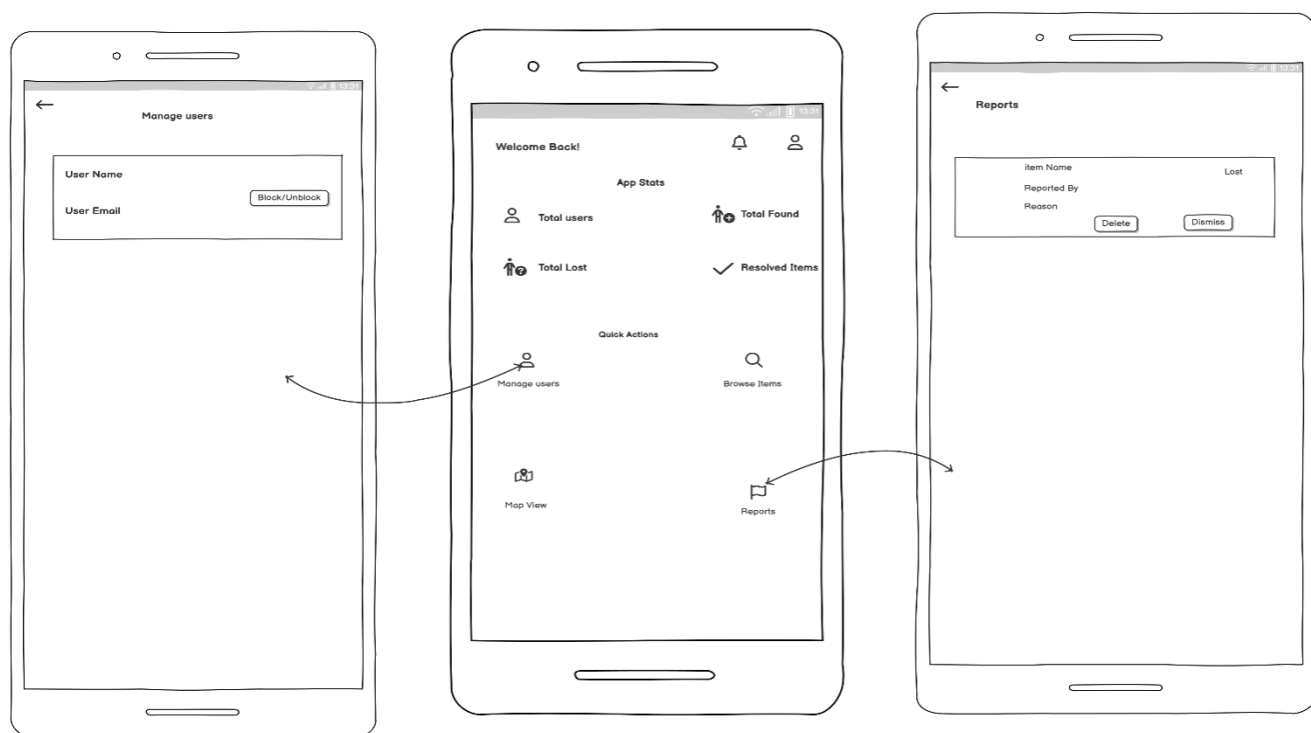


Figure 13 : Tableau du board de l'admin

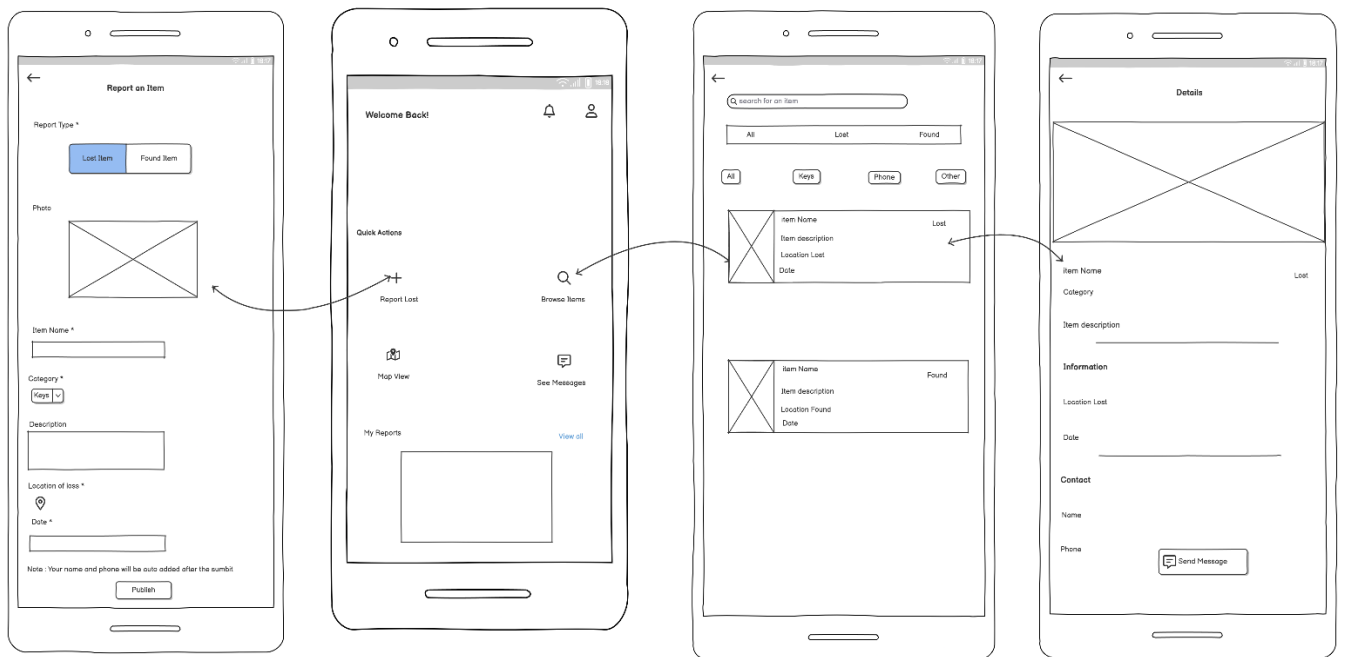


Figure 14 : Tableau du board de l'utilisateur

III. Interfaces de l'application :

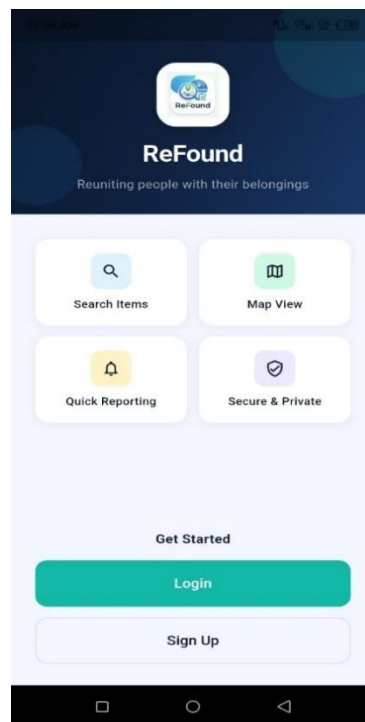


Figure 15 : Interface d'accueil

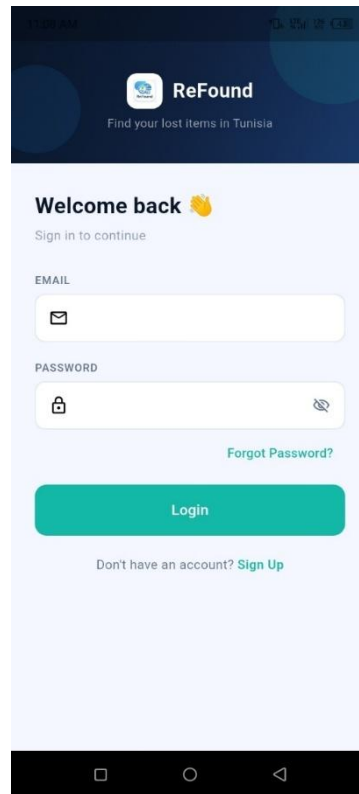


Figure 16 : Interface de connexion

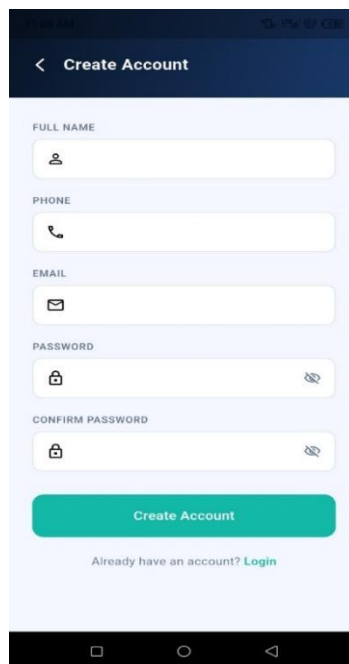


Figure 17 : Interface d'inscription

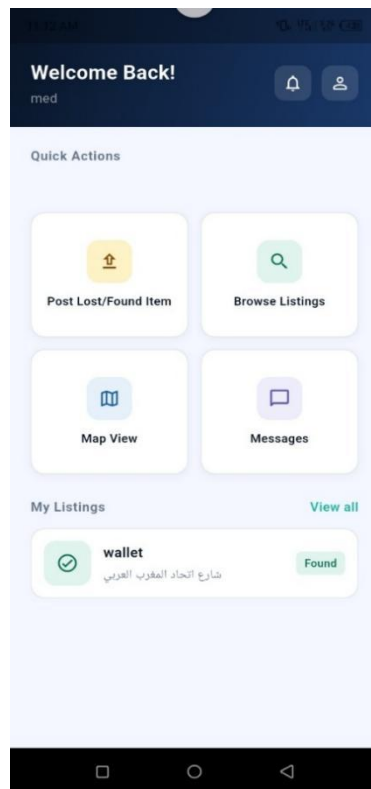


Figure 18 : Tableau du board d'utilisateur

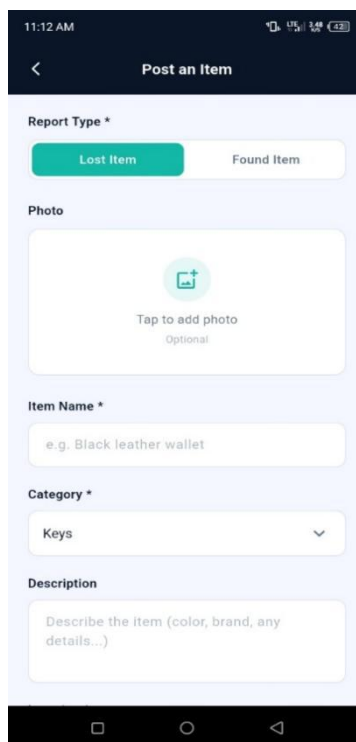


Figure 19 : Interface de publication d'objet

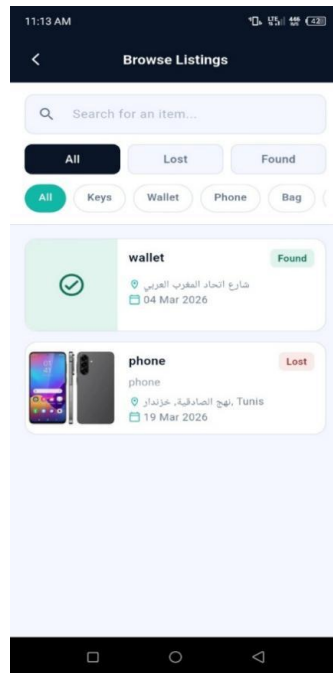


Figure 20 : Interface des objets publiée

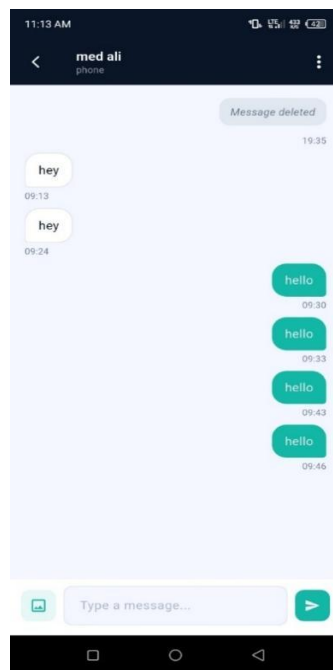


Figure 21 : Interface de messagerie

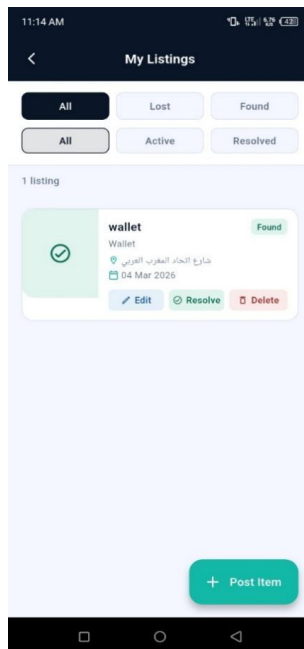


Figure 22 : Interface de gestion des objets publiée



Figure 23 : Interface de localisation

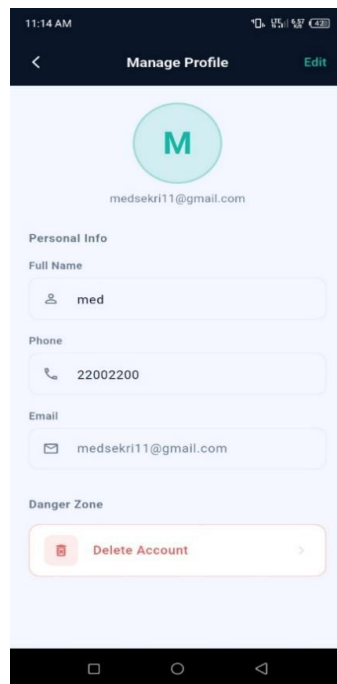


Figure 24 : Interface de profile

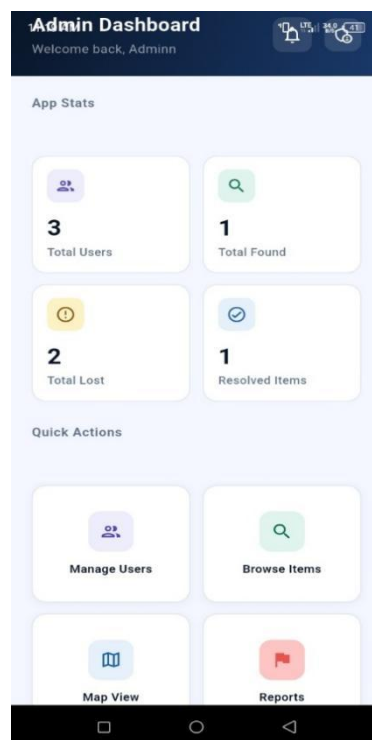


Figure 25 : Tableau du board de l'admin

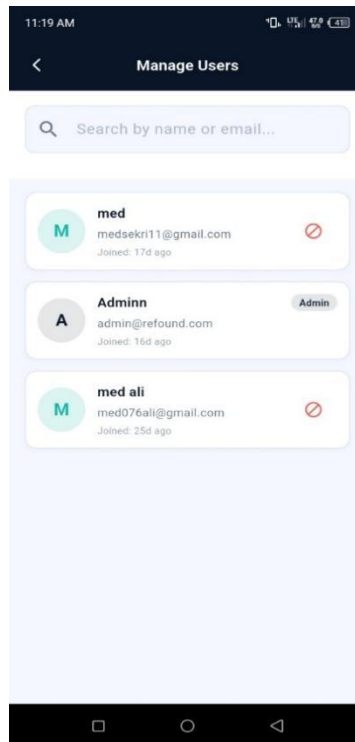


Figure 26 : Interface de gestion des utilisateurs

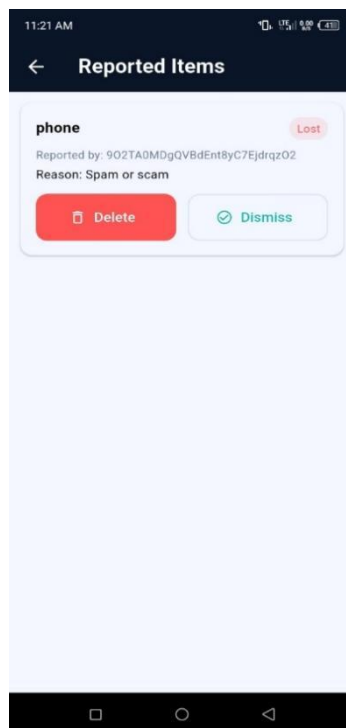


Figure 27 : Interface d'objet signaler

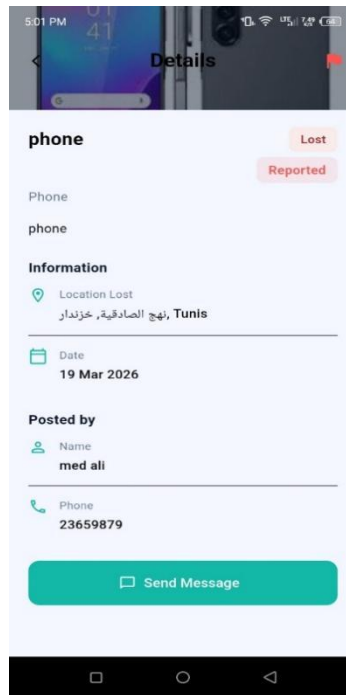


Figure 28 : Interface de détails d'objet

En résumé, ce chapitre a présenté la phase de développement de l'application mobile. Nous avons détaillé les outils technologiques utilisés ainsi que les interfaces finales. La mise en œuvre des fonctionnalités principales, comme la publication d'annonces, confirme que la solution est fonctionnelle et répond aux besoins identifiés. Ce travail de réalisation a permis de valider nos choix techniques et de livrer une application ergonomique prête à l'emploi.

Conclusion Générale

Pour conclure, ce projet de fin de semestre a permis de concevoir une application mobile complète dédiée à la gestion des objets égarés. À travers ce travail, nous avons pu mettre en place une architecture logicielle robuste capable de gérer les publications d'annonces, la recherche par catégories et la mise en relation sécurisée entre les utilisateurs.

La réalisation de cette plateforme a été une opportunité majeure pour consolider nos compétences techniques en développement mobile et en gestion de bases de données. Bien que le processus de développement ait présenté certains défis, notamment au niveau de la synchronisation des données en temps réel et de l'ergonomie de l'interface, les objectifs fixés au début du semestre ont été atteints.

Ce projet pose ainsi les jalons d'un service communautaire utile, qui pourrait, à l'avenir, être enrichi par des fonctionnalités de géolocalisation plus avancées ou un système de notifications push plus précis pour améliorer encore l'expérience utilisateur.